

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3D nr. 4

Door de eerste stelling weten wij dat:

$$A(x) = (x - 1)(x + 1)Q(x)$$

Door stelling 3 weten wij dat $A'(1) = 0$:

Dit betekent dus dat zowel $A(1) = 0$ en $A'(1) = 0$

$$A(x) = (x - 1)^2(x + 1)(x + b) \text{ met } b \in \mathbb{R}$$

Nu kunnen wij met stelling 2, b vinden:

$$A(x) = (x - 1)^2(x + 1)(x + b)$$

$$A\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} - 1\right)^2 \left(-\frac{1}{2} + 1\right) \left(-\frac{1}{2} + b\right)$$

$$-\frac{27}{16} = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) \left(b - \frac{1}{2}\right)$$

$$-\frac{27}{16} = \frac{9}{8} \left(b - \frac{1}{2}\right)$$

$$-\frac{3}{2} = b - \frac{1}{2}$$

$$b = -1$$

Met andere woorden laatste nulpunt is $(x + b) \Rightarrow (x - 1)$

$$A(x) = (x - 1)^3(x + 1)$$

$$A(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$$

References